

# Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

|                                                                       |                                                            |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>VERFÜGBAR</b><br><b>ab 15.09.2026</b>                              | <b>EINSATZORT</b><br><b>weltweit</b>                       | <b>REMOTE-ANTEIL</b><br><b>95 %</b><br>5 % Vor-Ort |
| <b>STUNDENSATZ</b><br><b>100 €/h Vor-Ort</b><br>90 €/h Remote · netto | <b>STANDORT</b><br><b>Karlstein am Main</b><br>Deutschland |                                                    |

## SCHWERPUNKTE

~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.

**Java/Spring-Boot-Microservices** mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.

**Konsequent testgetrieben** (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).

**Zweites Standbein Data Science & Machine Learning** — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.

**Breite Branchenerfahrung:** Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

## ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
 Konzeption
 Backend-Entwicklung
 DevOps
 Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
 Prototyping
 Machine Learning
 Jenkins-Pluginentwicklung
 Maven-Pluginentwicklung

## KENNTNISSE

### TOOLING / SONSTIGES

- Git
 GitLab
 Subversion
 Jira
 Confluence
 Kibana
- ANTLR
 JavaCC
 ZXing (QR)
 PayPal API
- RDF/XML/JSON
 SAP (BAPI)
 Phonegap
 JBoss
 Tomcat

### DEVOPS / CLOUD

- Docker
 Kubernetes
 Rancher
 GitLab CI
 Jenkins
- Maven
 Grunt
 npm
 Artifactory
- AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC)
 Microsoft Azure
 DigitalOcean

API / INTEGRATION

- REST
- Swagger
- OpenAPI
- SOAP
- Webservices
- CXF
- XFire
- Kafka
- ServiceMix

MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
- Spring
- Spring Data
- Spring Integration
- Spring Security
- OAuth2
- Microservices
- Feign
- Sleuth
- Zipkin
- Python Eve
- Python Flask
- Java EE
- EJB

PERSISTENZ / DATENBANKEN

- MySQL
- MongoDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Neo4j
- JPA
- Hibernate

TESTING

- JUnit
- TDD
- Mockito
- Selenium
- DBUnit
- Playwright

DATA SCIENCE

- pandas
- numpy
- dplyr
- Jupyter
- RMarkdown
- ggplot
- seaborn
- Vega-Lite
- A/B Testing
- Webscraping

SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

SECURITY / IAM

- Keycloak
- Spring Security
- OAuth2

MACHINE LEARNING

- scikit-learn
- Keras
- DeepLearning4J
- CNN
- Transfer Learning
- Supervised/Unsupervised
- k-means
- PCA
- t-SNE
- Reinforcement Learning
- OpenAI Gym
- Topic Modeling

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2014)

seit 12/2025  
laufend

Autonome KI-Agenten-Systeme — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / SaaS

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · Fullstack-Entwicklung · DevOps

Aufbau autonomer KI-Agenten-Systeme auf LLM-Basis als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum, nicht das Modell selbst. Das Harness ist das Produkt: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Quality Gates**, die grün sein müssen, bevor ein Agent ausliefern darf, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing und Fallback sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Ein lokaler Multi-Modell-Proxy hält das Ganze unabhängig von einem einzelnen Anbieter. Zwei produktive Systeme: ein selbststeuernder KI-Geschäftspartner, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet und deployt, sowie **Fabrik** (fabrikhq.com), eine Multi-Agenten-Plattform für autonome Softwareentwicklung mit parallelen Worker-Agenten. Ereignisgesteuerte Orchestrierung über Telegram, GitHub und systemd; mehrere KI-gebaute SaaS-Produkte end-to-end ausgeliefert.

- Claude / Anthropic API
- LLM-Agenten
- Agent Harness
- Multi-Agent-Orchestration
- Tool Use / MCP
- RAG
- Prompt Engineering
- Python
- FastAPI
- Vue 3
- Go
- Docker
- systemd
- GitHub Actions
- DigitalOcean
- SQLite
- TDD
- TypeScript

07/2024–06/2025

12 Monate

## Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python Python Eve MongoDB TDD Vue.js Docker GitLab GitLab CI REST Playwright

07/2022–04/2024

22 Monate

## Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java Spring Boot MongoDB JUnit TDD React Docker GitLab GitLab CI Spring Security Keycloak Mockito OpenAPI Swagger REST Microservices Playwright

04/2021–11/2021

8 Monate

## Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST R Python Java OpenAPI Feign JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar MongoDB dplyr GitLab CI GitLab PostgreSQL Python Eve Python Flask DigitalOcean Webscraping A/B Testing Topic Modeling

---

01/2021–03/2021

3 Monate

## Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD  
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

---

12/2019–12/2020

13 Monate

## Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD  
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign  
Keycloak Sleuth Zipkin

---

07/2019–12/2019

6 Monate

## Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning Python R Docker AWS S3 OpenAI Gym GitLab seaborn AWS SageMaker  
MongoDB

---

04/2019–08/2019

5 Monate

## Datenanalyse & Modellierung bei einer Verbraucher-Genossenschaft

Co-operative Group (Coop) · Manchester — Finanz, Einzelhandel

Machine Learning · Data Analysis

Explorative Datenanalyse, Datenbereinigung, Aggregation; unüberwachtes Lernen (Clustering, Feature-Reduktion).

R Python Jupyter RMarkdown ggplot scikit-learn pandas numpy dplyr k-means PCA  
t-SNE Docker Git

08/2017–03/2019

20 Monate

## Connected Van — Fahrtenbuch

Volkswagen · Remote — Automobil

Backend-Entwicklung

Microservices für Geolocation von Fahrzeugen und Tanklogbuch.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Swagger OpenAPI Feign  
Sleuth Zipkin MySQL MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Microsoft Azure  
Kibana Spring Git Kafka

07/2015–07/2017

25 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU)

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Plattform für den vollen Rechnungs-Lebenszyklus (Erstellung, Zahlung, Mahnwesen, Inkasso); diverse Spring-Boot-Microservices.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2  
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt  
npm Spring Git

02/2015–06/2015

5 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Inkasso-Anbindung

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Microservice zur Anbindung eines Inkasso-Anbieters inkl. SinglePage-Admin-Frontend.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2  
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt  
npm Spring Git

09/2014–12/2014

4 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java JavaScript HTML CSS Spring Bootstrap AngularJS Grunt npm Spring Boot Docker  
Kubernetes Microservices REST Maven Spring Security MongoDB Jira Confluence Git

## KONTAKT & QUALIFIKATION

### KONTAKT & PROFILE

TELEFON +49 15510 249850  
STANDORT Karlstein am Main, Deutschland  
WEBSITE jenslaufer.com  
GITHUB github.com/jenslaufer  
LINKEDIN linkedin.com/in/jenslaufer  
KAGGLE kaggle.com/jenslaufer

### AUSBILDUNG

11/1997  
**Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik**  
Universität Erlangen-Nürnberg  
05/1989  
**Abitur**  
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

12/2018

**Machine Learning Engineer Nanodegree**

Udacity

Verifizieren →

08/2017

**Data Analyst Nanodegree**

Udacity

Verifizieren →